Guía Docente: Diseño Cuantitativo In-Amp[cite: 11]

Nota Pedagógica

La sesión no debe volver a explicar desde cero qué es un In-Amp. Debe verificar si los estudiantes pueden diseñarlo y justificarlo para el Hito 2[cite: 11]. Todo diseño numérico aquí es: `ILLUSTRATIVE - NOT A HITO 2 REQUIREMENT`[cite: 11].

1. Solucionario a Ejercicios de Diagnóstico y Diseño[cite: 11]

Ejercicio 2 (Warm-Up): Dados $V_1 = 2.91\,\text{V}$, $V_2 = 3.09\,\text{V}$[cite: 11].

$$V_d = V_2 - V_1 = 3.09 - 2.91 = \boxed{0.18\,\text{V}}\text{[cite: 11]}$$

$$V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{2.91 + 3.09}{2} = \boxed{3.00\,\text{V}}\text{[cite: 11]}$$

Reconstrucción: $V_1 = 3.00 - 0.09 = 2.91\,\text{V}$; $V_2 = 3.00 + 0.09 = 3.09\,\text{V}$[cite: 11].

Ejercicio 3 (In-Amp Design): Dados $A_d^\star = 15$, $R = 10\,\text{k}\Omega$, $k = 1$[cite: 11].

$$R_G = \frac{2R}{A_d^\star - 1} = \frac{20\,\text{k}\Omega}{15 - 1} = \frac{20}{14} \approx \boxed{1.43\,\text{k}\Omega}\text{[cite: 11]}$$

Diseño Práctico: Si se elige $R'_G = 1.5\,\text{k}\Omega$ (valor comercial disponible), la ganancia nominal recalculará a:

$$A_{d,\text{nom}} = 1 + \frac{20}{1.5} = 1 + 13.33 = \boxed{14.33}\text{[cite: 11]}$$

Ejercicio 4 (CMRR): $A_d = 30$, $A_c = 0.003$[cite: 11].

$$CMRR = \left|\frac{30}{0.003}\right| = \boxed{10\,000}\text{[cite: 11]}$$

$$CMRR_{dB} = 20\log_{10}(10000) = \boxed{80\,\text{dB}}\text{[cite: 11]}$$

Ejercicio 5 (Reverse CMRR): $A_d = 50$, $CMRR_{dB} = 60\,\text{dB}$[cite: 11].

$$CMRR = 10^{60/20} = 10^3 = 1000\text{[cite: 11]}$$

$$A_c = \frac{A_d}{CMRR} = \frac{50}{1000} = \boxed{0.05}\text{[cite: 11]}$$

Ejercicio 6 (Matching): $R_2/R_1 = 10$, $R_4/R_3 = 10.1$[cite: 11].
Usando el modelo $A_c = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4} - \frac{R_2}{R_1}$[cite: 11]:

$$A_c = (1+10)\frac{10.1}{1+10.1} - 10 = 11\left(\frac{10.1}{11.1}\right) - 10 = 10.009 - 10 = \boxed{0.009 \neq 0}\text{[cite: 11]}$$

Incluso con resistencias "cercanas", la asimetría rompe el rechazo pasivo y fuga V_{cm} a la salida[cite: 11].

2. Ejemplo Trabajado Adicional: Chequeo de Feasibility (SR)[cite: 11]

`ILLUSTRATIVE - NOT A HITO 2 REQUIREMENT`[cite: 11]
Suponga que la señal del sensor se excita a $f = 5\,\text{kHz}$ y se diseña $V_{o,\text{máx}} = 2\,\text{V}_{pp} \implies V_p = 1\,\text{V}$[cite: 11].

$$SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p = 2\pi(5000)(1) \approx \boxed{0.0314\,\text{V}/\mu\text{s}}\text{[cite: 11]}$$

Interpretación docente: Debe verificarse este SR_{req} contra el datasheet del Op-Amp físico seleccionado (ej. LM358 tiene $\approx 0.3\,\text{V}/\mu\text{s}$, sería suficiente)[cite: 11].

3. Misconceptions a Detectar en Sesión[cite: 11]

- Creer que "Alta ganancia (A_d) = Alto CMRR"[cite: 11]. Falso.
- Creer que el R_G por sí solo determina el CMRR de todo el circuito[cite: 11].
- Asumir que una simulación ideal valida la viabilidad física del circuito[cite: 11].